文章编号:1008－1402(2025)01－0146－04

融合机器学习的媒体广告推荐系统平台设计①

侯媛媛[1]，　姜　皖[2*]，

(1. 安徽中澳科技职业学院,安徽 合肥 230001;2. 安徽师范大学,安徽 芜湖 241000)

摘　要： 当前的单域与跨域广告推荐算法在进行广告推荐时存在准确性低且计算资源耗费大等问题,因此融合机器学习算法中的图卷积神经网络、自适应条目选择以及边注意力机制来构建了媒体广告推荐系统平台。结果表明,融合算法的归一化折损累计收益值最高达到 0.118,命中率最高达到 0.264,均高于对比模型,同时在数据集 A 中高于模型 H 0.5%左右。另外,6 个数据集中指标 1 的数值上最高达到 0.196,显著高于对比算法。与其他推荐系统对比,研究系统在食品广告数据集上的均方误差约为 0.75,在时尚广告中的均方误差约为 0.71,均低于对比系统。综合来看,研究设计的媒体广告推荐系统平台具备有效性,可以实际应用在媒体广告推荐中。

关键词： 机器学习;图卷积神经网络;边注意力机制;广告推荐系统;准确性

中图分类号： TP311.52　　**文献标识码：** A

DOI:10.20232/j.cnki.jmsdxxb.2025.01.013

0　引　言

智能设备的硬件普及和技术优化拓宽了广告投放平台,但是无处不在的广告严重影响用户的工作和生活质量,一部分广告无法满足用户需求且给用户带来极大的广告厌烦情绪[1]。在信息过载的互联网时代,推荐系统成为解决人们烦恼,提高广告推荐效率的重要方法,推荐系统对于企业和用户都是同样重要的。在企业方面,推荐系统能够为相关的用户群推荐具有潜力的产品,从而提升广告的转化效率,为企业带来经济效益。在用户端,可以帮助用户在大量的广告中迅速找到最适合自身的内容,从而提高了工作效率与体验[2]。传统的广告推荐系统采用机器学习算法提取用户的广告偏好特征,但广告用户数据量的海量增长也使得普通的深度学习模型精度不够[3]。另外,传统的单领域的相关推荐系统过于依赖历史行为数据来进行偏好分析和预测,从而在实际应用中容易出现冷启动的现象。而单纯针对新商品来说,由于系统对用户属性等的了解不够充分,因而不能向有需要的用户进行广告推荐[4]。基于此,研究在机器学习算法中选择图卷积神经网络(Graph Convolution Network,GCN)作为基底算法,同时以此融合自适应条目选择(Adaptive Items Selection,AIS)和边注意力机制来提出了 AIS－GCAF 算法并设计了新的媒体广告推荐系统平台。其目的是解决当前单域与跨域广告推荐算法的问题,并优化媒体广告推荐系统。在理论上,研究设计的针对媒体广告推荐的系统平台提升了实际推荐的准确度,实际意义上也为媒体广告推荐系统的发展提供了理论支撑,因此具备创新性。

1　基于机器学习的媒体广告推荐系统设计

1.1　基于 GCN 的自适应跨域推荐算法研究

研究在 GCN 的基础上提出了具备自适应的跨域推荐算法,并以此设计了媒体广告推荐系统平台。在实际的跨域情景中存在源领域与目标领域,研究的目的是利用两个领域中的用户与广告之间隐含的交互式动作来为相关用户在实际的目标领域中进行广告推荐。传统的跨领域推荐方法会受到用户偏好的影响,从而使得增加实际模型的训练时间[5]。因此,研究拟一种 AIS,通过搜索目标领域中每一个用户最喜欢的源领域互动广告,并将这些广告与用户节点进行关联,并将其与边注意力机制和跨领域广告过滤(Advertising Filtering,AF)

① 收稿日期:2024－12－03
基金项目:2023 年安徽省教育厅质量工程项目(2022tsxtz037);2022 年安徽中澳科技职业学院专业建设课题(2022xjxtz01);安徽省教育厅高校科学研究重点项目(2022AH053124)。
作者简介:侯媛媛(1986－),女,安徽合肥人,讲师,硕士,研究方向:艺术设计、美术学。
通讯作者:姜皖(1986－),男,安徽霍邱人,副教授,博士,研究方向:三维动画。

中国知网　https://www.cnki.net

机制进行结合，提出了 AIS－GCAF 模型，该模型架构如图 1 所示。

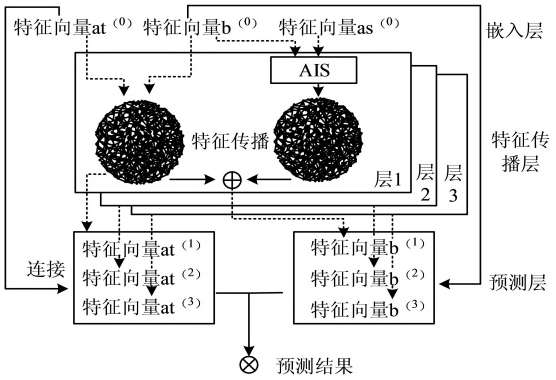


图 1　AIS－GCAF 模型架构示意图

图 1 中，a 和 b 表示用户；t 和 s 表示广告；0～3 特征向量维度。从图 1 中可以看出，AIS－GCAF 模型架构改变了广告与用户、不同隐藏层间的讯息传递模式。通过对卷积神经网络的结构进行自适应调整，有效地克服了由于网络架构固定所带来的噪音来源固定的缺陷。同时，其通过对网络架构进行重构，并对每个用户广告边进行注意边权值，从而提高了算法的稳健性。其中，边注意力机制的作用是用于对不同目标领域与源领域广告节点对用户的实质影响进行估算，其包含用户侧与广告侧两个部分。其中用户侧的定义表达如式(1)所示。

$$Y_{cj} = Leanky\mathrm{ReLU}(h(g_c^T g_j)) \tag{1}$$

式(1)中，Y_{cj} 表示广告 j 对用户 c 的实际影响；h 表示相似度函数；g 表示用户或者广告的特征向量映射。而广告侧的定义表达如式(2)所示。

$$Y_{jc} = Leanky\mathrm{ReLU}(h(g_j^T g_c)) \tag{2}$$

在此基础上，研究运用利用损失函数求出梯度值，并以此实现参数的更新，传统推荐系统中使用的成对(Pair－wise)损失函数更偏向于学习排名，而平方损失对于隐含的反馈是无效的，因此研究利用二元交叉熵函数来作为模型的损失函数，其表达如式(3)所示。

$$LOSS(\hat{u}_{cj}, u_{cj}) = \sum_{(c,j)\in X^+\cup X^-} u_{cj}\log\hat{u}_{cj} + (1-u_{cj})\log(1-\hat{u}_{cj}) + \gamma|\varphi|_2^2 \tag{3}$$

式(3)中，u 和 $\hat{u}$ 表示评分矩阵中实际值与预测值；X^+ 和 X^- 表示观察和没有观察到的相关用户与广告存在交互性动作历史的构成的集合；γ 表示随机数，其主要用于对 $L2$ 正则化进行控制以规避过拟合现象的出现；φ 表示可训练的全部用户或者用户的内嵌矢量。

1.2　基于 AIS－GCAF 的媒体广告推荐系统平台

在 AIS－GCAF 的支撑下，研究考虑媒体广告的传播性，将媒体广告推荐系统平台分为四个层次来进行构建，具体内容如图 2 所示。

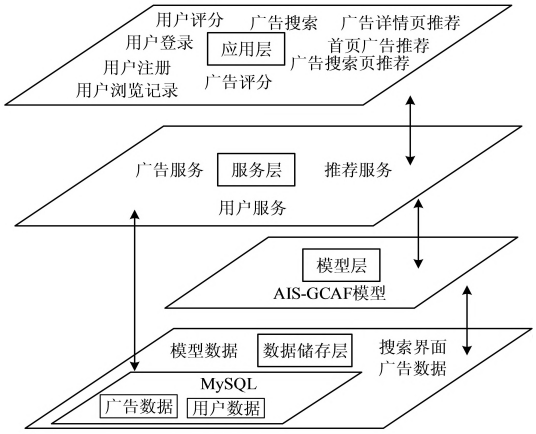


图 2　基于 AIS－GCAF 的媒体广告推荐系统平台

从图 2 中可以看出，该系统平台包含数据储存层、模型架构层、前端服务层与应用层。应用层主要为用户提供注册与登录界面，并保存用户浏览的记录与广告的评分，同时提供广告的搜索界面等。服务层主要为用户提供广告推荐的服务，其由模型层的 AIS－GCAF 算法模型进行支撑。同时，该层主要是对系统的商业逻辑进行处理，并利用超文本传输协议接口为服务层提供所需的数据，并对其进行记录和更新。而底层的数据储存层则保留用户、广告、模型等数据。另外，在具体的系统验证中，研究主要通过利用公开的广告数据集来进行验证，评估指标选择命中率、归一化折损累计收益(后续以指标 1 和 2 来表示)。其中，命中率的计算表达如式(4)所示。

$$H@K = \frac{\sum_{o=1}^{K} hit(o)}{M} \tag{4}$$

式(4)中，$H@K$ 表示 top－K 推荐列表命中率；$\sum_{o=1}^{K} hit(o)$ 表示模型预测的 top－K 推荐列表实际点击数；M 表示模型预测给出的 top－K 推荐列表个数。而归一化折损累计收益计算表达如式(5)所示。

$$ND_v = \frac{D_v@K}{ID_v@K} \tag{5}$$

式(5)中，ND_v 表示位置 v 的归一化折损累计收益；$D_v@K$ 表示实际推荐结果的相关折损累计收益；$ID_v@K$ 表示推荐的结果在理想条件下实际的折损累计收益。

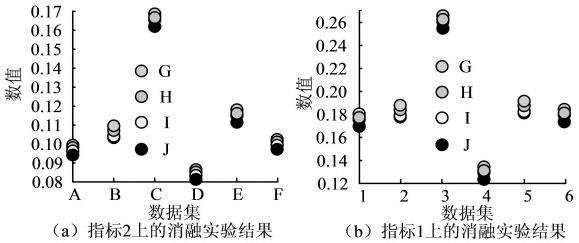
2　AIS－GCAF 性能验证

为验证媒体广告推荐系统平台的有效性，研究对其进行了消融实验与对比实验，并引入标准

中国知网　https://www.cnki.net

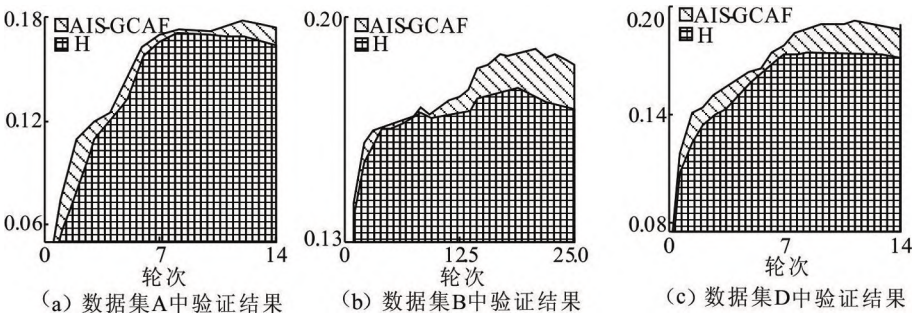
(Criteo)数据集、MovieLens 数据集、艾维邑动(Avazu)数据集、广告信息数据集(ad_feature)、用户信息数据集(user_profile)以及用户行为日志数据集(raw_behavior_log),将其命名为 $A \sim F$ 。其中,在指标 1 和 2 上的消融结果如图 3 所示。

图 3 中,$G \sim J$ 表示 GCAF,GCAF+,AIS-GCAF-w/o-At 以及 AIS-GCAF。从图 3(a)中可以看出,研究模型在六个数据集上的归一化折损累计收益值分别为 0.099,0.110,0.169,0.085,0.118,0.103,均高于对比模型。从图 3(b)中可以看出,研究模型在六个数据集上的命中率分别为 0.178,0.190,0.264,0.128,0.192,0.182,同样高于对比模型。为了进一步验证 AISGCAF 算法的优越性,研究对其实际训练过程中命中率的变化进行分析,其结果如图 4 所示。



(a) 指标2上的消融实验结果　(b) 指标1上的消融实验结果

图 3　AIS-GCAF 在指标 1 和 2 上的消融结果



(a) 数据集A中验证结果　(b) 数据集B中验证结果　(c) 数据集D中验证结果

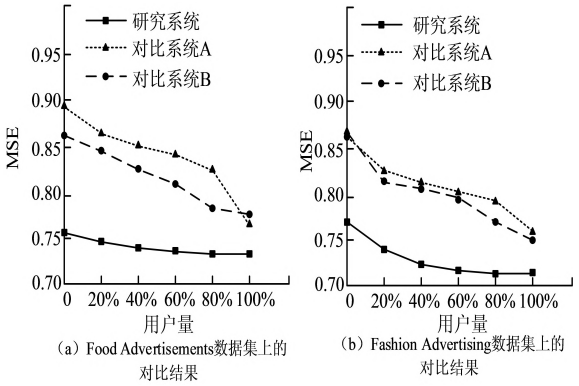
图 4　实际训练过程中命中率变化结果

从图 4(a)中可以看出,在数据集 A 中,0～14 轮次下研究算法的命中率始终高于模型 H ,二者差距大约为 0.5%。从图 4(b)和(c)中可以看出,在数据集 B 和 D 中研究算法命中率同样高于对比算法,并在 10 轮次左右开始显著高于模型 H 。综合图 3 和图 4 可以看出研究算法具备较高的优越性,且由于研究算法优于算法 I,因此边注意力机制的优越性也得到了验证。为了进一步验证研究算法的有效性,研究引入神经协作滤波算法、神经图协同滤波算法、光图卷积网络算法、跨域深度算法、双向迁移图协同过滤算法进行对比,对比算法设定为 1～5,研究算法为 6,则指标 1 上的对比结果如表 1 所示。

表 1　不同算法在指标 1 上的对比结果

—	A	B	C	D	E	F
1	0.146	0.133	0.173	0.086	0.153	0.153
2	0.150	0.150	0.200	0.090	0.165	0.155
3	0.135	0.160	0.213	0.088	0.161	0.135
4	0.146	0.133	0.173	0.086	0.153	0.153
5	0.138	0.142	0.210	0.100	0.161	0.143
6	0.185	0.190	0.294	0.158	0.213	0.196

表 1 中,研究算法在 6 个数据集中指标 1 的数值分为 0.185,0.190,0.294,0.158,0.213 和 0.196,均显著高于对比算法,表明了研究模型的优越性。在此基础上,研究开始验证构建的媒体广告推荐系统平台的实际效果,此过程引入利用卷积神经网络协同的媒体广告推荐系统与利用时间奇异值分解的动态广告推荐系统作对比(设定为对比系统 A 和 B)。并采用均方误差(Mean Squared Error,MSE)评价三种系统的媒体广告推荐效果,同时数据集选择食品广告(Food Advertisements)数据集与时尚广告(Fashion Advertising)数据集上进行。则媒体广告推荐对比实验结果如图 5 所示。



(a) Food Advertisements数据集上的对比结果　(b) Fashion Advertising数据集上的对比结果

图 5　媒体广告推荐对比实验结果

图 5(a)中,对比系统 A 和对比系统 B 的 MSE 值较高,两个对比系统在两个数据集上的 MSE 值曲线均处于研究系统的上方。在 Food Advertisements 数据集上研究系统的 MSE 值约为 0.75,总体较为稳定,并未存在明显的浮动;实验初期研究

中国知网　https://www.cnki.net

系统的 MSE 值比对比系统 A 大致低 0.15 左右；虽然两种对比系统的广告推荐 MSE 值不断下降，但实验结束时对比系统的 MSE 值仍远高于研究系统。从图 5(b)中可以看出，在 Fashion Advertising 数据集上，研究系统在实验结束时 MSE 值约为 0.71，而对比系统 A 和 B 的广告推荐 MSE 值为 0.76 和 0.75，研究系统推荐的广告更加符合用户的偏好。

3　结　论

针对统广告推荐算法准确率低而跨域推荐算法计算资源耗费大等的问题，研究在 GCN 算法的基础上融合 AIS 与边注意力机制来提出了 AIS－GCAF 算法，并以此构建了媒体广告推荐系统，同时对其有效性进行了验证。实验结果表明，研究算法在六个数据集上的归一化折损累计收益值分别为 0.099，0.110，0.169，0.085，0.118，0.103，均高于对比模型；在 6 个数据集中指标 1 的数值分为 0.185，0.190，0.294，0.158，0.213 和 0.196，同样高于对比算法。同时，系统推荐效果对比中，研究算法 MSE 值比对比系统 A 大致低 0.15 左右，整体上具备更高的推荐准确性。综合来看，研究融合机器学习算法中的 GCN 来构建的推荐系统具备有效性与实用性。但是，研究算法模型在对广告相关性进行检测时依然选择了多种方式来结合获得，致使准确性较低，因此后续可以利用随机的方式来得到更为精确的相关性。

参考文献：

[1] 苏彬，梁栋. 脸眼协同检测算法在广告推荐系统中的应用[J]. 计算机技术与发展，2021，31(7)：134－139.

[2] 王骏，虞歌. 基于改进神经协同过滤模型的电影推荐系统[J]. 计算机工程与设计，2020，41(7)：2069－2075.

[3] 张玉洁，董政，孟祥武. 个性化广告推荐系统及其应用研究[J]. 计算机学报，2021，44(3)：531－563.

[4] 马鑫，吴云，鹿泽光. 基于混合神经网络的协同过滤推荐模型[J]. 应用科学学报，2020，38(3)：478－487.

[5] REN S, ZHU J, FANG Z, et al. Woodland Extraction of SPOT7 Image Based on Multi－scale Attention Mechanism and Edge. 5Constraint[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2023, 48(12): 1951－1958.

Design of a Media Advertising Recommendation System Platform Integrating Machine Learning

HOU Yuanyuan[1]，　*JIANG Wan*[2,*]

(1. **Anhui Zhong－Ao Institute of Technology, Hefei** 230001, **China**; 2. **Anhui Normal University, Wuhu Anhui** 241000, **China**)

Abstract:　The current single domain and cross domain advertising recommendation algorithms suffer from low accuracy and high computational resource consumption in advertising recommendations. Therefore, a media advertising recommendation system platform was constructed by integrating graph convolutional neural networks, adaptive item selection, and edge attention mechanisms from machine learning algorithms. The results show that the normalized cumulative return value of the fusion algorithm reaches a maximum of 0.118, and the hit rate reaches a maximum of 0.264, both higher than the comparison model. At the same time, it is about 0.5% higher than the model Hin dataset A. In addition, the highest value of indicator 1 in the six datasets reached 0.196, significantly higher than the comparison algorithm. Compared with other recommendation systems, the mean square error of the research system on the food advertising dataset is about 0.75, and the mean square error in fashion advertising is about 0.71, both lower than the comparison system. Overall, the media advertising recommendation system platform designed and researched has effectiveness and can be practically applied in media advertising recommendation.

Key words:　machine learning; graph convolutional neural network; edge attention mechanism; advertising recommendation system; accuracy

中国知网　https://www.cnki.net